

LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)
Acara 5
SEMESTER 3



Nama Tugas

Nama:

Adam Ridho Saifulloh

NIM:

E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web, beberapa halaman biasanya memiliki komponen yang sama, seperti header, navbar, dan footer. Jika komponen tersebut ditulis berulang pada banyak file, perubahan pada satu komponen akan membutuhkan perubahan pada banyak file. Oleh karena itu, pada Acara 4 dipelajari penggunaan partial dan include agar komponen yang sama dapat digunakan kembali.

Selain konsep partial dan layout, praktikum ini memperkenalkan dasar Object Oriented Programming (OOP) pada PHP melalui pembuatan class dan object Mahasiswa. Data mahasiswa kemudian ditampilkan pada View menggunakan tabel Bootstrap.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan include, require, include_once, dan require_once.
- Membuat layout dengan partial agar komponen tampilan dapat digunakan kembali.
- Memahami konsep dasar class dan object pada PHP.
- Menerapkan encapsulation menggunakan property private dan getter.
- Membuat object Mahasiswa dan menampilkan datanya pada View.
- Menerapkan Bootstrap untuk tampilan tabel data mahasiswa.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Include dan Require

Include dan require digunakan untuk menyisipkan isi file lain ke dalam file yang sedang dijalankan. Include akan memberikan warning apabila file tidak ditemukan dan script tetap dapat berjalan, sedangkan require menghasilkan fatal error dan menghentikan script. Versi include_once dan require_once digunakan agar file hanya dimasukkan satu kali.

2.2 Layout dan Partial

Partial merupakan bagian tampilan yang dipisahkan menjadi file tersendiri, misalnya header, navbar, dan footer. Layout digunakan sebagai template utama yang mengatur susunan halaman, sedangkan content halaman dimasukkan ke dalam layout.

2.3 Class dan Object

Class merupakan blueprint atau cetakan yang mendefinisikan atribut dan perilaku suatu objek. Object merupakan instance atau hasil nyata dari class. Pada praktikum ini digunakan class Mahasiswa yang memiliki data NIM, nama, dan program studi.

2.4 Visibility dan Encapsulation

PHP memiliki visibility public, private, dan protected. Property private hanya dapat diakses dari dalam class. Encapsulation digunakan untuk menyembunyikan detail internal data dan memberikan akses melalui method seperti getter atau setter.

BAB III ALAT DAN BAHAN

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon
- PHP
- HTML, CSS, Bootstrap
- Modul Praktikum

BAB IV PROSEDUR PRAKTIKUM

4.1 Studi Kasus

Studi kasus pada Acara 4 adalah masalah pengulangan header, menu, dan footer pada banyak halaman aplikasi. Dengan partial dan include, komponen yang sama cukup dibuat satu kali sehingga perubahan dapat dilakukan pada satu file saja.

4.2 Struktur Project

```
Bkpm_Acara_4/  
├── App/  
│   ├── view/  
│   │   └── mahasiswa/  
│   │       ├── create.php  
│   │       ├── edit.php  
│   │       └── index.php  
├── layout/  
│   └── main.php  
└── partials/  
    ├── header.php  
    ├── navbar.php  
    └── footer.php
```

4.3 Pembuatan Partial

File header.php digunakan untuk bagian awal dokumen HTML, navbar.php untuk menu navigasi, dan footer.php untuk bagian bawah halaman. Ketiga file tersebut dipanggil dari layout sehingga dapat digunakan oleh halaman mahasiswa.

4.4 Pembuatan Layout

File main.php berfungsi sebagai template utama. Layout memanggil partial header, navbar, dan footer, sedangkan bagian content diisi oleh halaman yang sedang dibuka.

```

<?php require_once __DIR__ . '/../partials/header.php'; ?>
<?php require_once __DIR__ . '/../partials/navbar.php'; ?>

<main class="container mt-4">

    <?= $content ?>

</main>

<?php require_once __DIR__ . '/../partials/footer.php'; ?>

```

4.5 Pembuatan Class Mahasiswa

```

class Mahasiswa
{
    private string $nim;
    private string $nama;
    private string $prodi;

    public function __construct(
        string $nim,
        string $nama,
        string $prodi
    ) {
        $this->nim = $nim;
        $this->nama = $nama;
        $this->prodi = $prodi;
    }

    public function getNim(): string
    {
        return $this->nim;
    }

    public function getNama(): string
    {
        return $this->nama;
    }

    public function getProdi(): string
    {
        return $this->prodi;
    }
}

```

4.6 Pembuatan Object Mahasiswa

```

$mhs = new Mahasiswa(
    "2301001",
    "Andi",
    "Teknik Informatika"
);

```

4.7 Menampilkan Data pada View

Object Mahasiswa ditampilkan pada halaman index.php dalam bentuk tabel Bootstrap. Data diambil melalui getter seperti getNim(), getNama(), dan getProdi().

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Hasil implementasi menunjukkan bahwa halaman mahasiswa dapat menggunakan komponen tampilan yang dipisahkan ke dalam partial. Halaman index, create, dan edit menggunakan layout yang sama sehingga struktur tampilan menjadi lebih terorganisir.

Pada bagian OOP, class Mahasiswa digunakan sebagai cetakan untuk membuat object mahasiswa. Property dibuat private dan data diakses menggunakan getter. Dengan demikian, data internal class tidak diakses secara langsung.

5.2 Pembahasan

Penggunaan partial memberikan manfaat dalam pemeliharaan aplikasi. Jika navbar atau footer mengalami perubahan, pengembang cukup mengubah file partial terkait tanpa mengubah setiap halaman satu per satu. Layout juga membantu menjaga struktur halaman tetap konsisten.

Penerapan class dan object menjadi dasar penggunaan OOP pada PHP. Constructor digunakan untuk mengisi nilai awal object, sedangkan getter digunakan untuk mengambil nilai property private. Konsep ini membantu menerapkan encapsulation pada data mahasiswa.

5.3 Tugas Mandiri

Tugas mandiri pada modul adalah menambahkan method pada class Mahasiswa yang mengembalikan angkatan berdasarkan dua digit awal NIM dengan asumsi format NIM tertentu, kemudian menampilkan hasilnya pada View.

```
public function getAngkatan(): string
{
    return '20' . substr($this->nim, 0, 2);
}
```

BAB VI KESIMPULAN

Pada Acara 4 telah dipelajari konsep PHP Native View, Layout, dan dasar OOP. Partial dan include digunakan untuk membuat komponen tampilan yang dapat digunakan kembali, sedangkan layout digunakan untuk menjaga struktur halaman tetap konsisten. Praktikum juga memperkenalkan class, object, visibility, dan encapsulation melalui studi kasus Mahasiswa. Dengan penerapan tersebut, kode menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipelihara.

BAB VII LAMPIRAN

Screenshot yang dapat dilampirkan pada laporan:

- Struktur folder project.
- Halaman daftar mahasiswa.
- Halaman tambah mahasiswa.
- Halaman edit mahasiswa.
- Kode partial header, navbar, dan footer.
- Kode class Mahasiswa.

Sumber: BKPM - Workshop SI Web Server (TIF330805), Acara 4, halaman 29–32.